CASE FILE

CSI-005

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Operazione oro: il segreto è nel nucleo

Scenario

Davanti a te c'è una sfera piena di palline: è un modello di nucleo di piombo. La sfida è trasformarlo in oro togliendo alcune palline. Quali? La tavola periodica custodisce l'indizio decisivo.

Guida docente • Preparazione della postazione, conduzione dell'indagine, soluzioni e collegamento con la misura di ALICE.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

PREPARARE UNA SOLA POSTAZIONE

Obiettivo: identificare un elemento dal numero di protoni e distinguere questo numero dal totale di protoni e neutroni. Il gruppo deve giustificare la scelta con due prove, non indovinare un colore.

Materiali: una sfera trasparente apribile e stabile, 82 palline verdi, 126 rosse, una tavola periodica stampata con simboli e numeri atomici, matite e dossier. Preparare in anticipo il piombo-208. Contrassegnare i colori anche con P e N, oppure usare segni tattili. Prevedere un punto del banco dove le palline tolte non rotolino.

Il guscio non è il confine fisico del nucleo. Le palline rappresentano nucleoni, non elettroni né atomi interi. I colori sono convenzioni del modello.

DUE MODALITÀ

In classe: 25 minuti. Dedicarne 5 a scenario e previsione, 8 alla prima prova, 5 al confronto con soli neutroni e 7 alla restituzione su ALICE. A turno una persona cerca sulla tavola, una manipola, una verifica i conti; scambiare i ruoli nella seconda prova.

Alla Notte della ricerca: 5–7 minuti, senza carte. Dare la tavola e porre la sfida a voce. Prima dell'apertura chiedere una previsione; far eseguire la prova minima e discutere oralmente il controesempio. Mostrare il risultato del poster e raccontare ALICE soltanto dopo la scoperta. Ripristinare 82 verdi e 126 rosse per il gruppo successivo.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

GUIDARE LA SCOPERTA

Avvio: «Ti affido un nucleo di piombo. Puoi togliere palline ma non aggiungerle. Come saprai di avere oro prima che te lo dica io?» Lasciare che il gruppo cerchi entrambi gli elementi; non indicare subito le caselle.

SE IL GRUPPO SI BLOCCA

1. Se guarda il peso atomico: «Quale numero intero distingue una casella dalla successiva?» 2. Se sa che il totale deve diminuire: «Quale dei due colori conta per scegliere la casella?» 3. Se propone di togliere palline di entrambi i colori: «Potresti ottenere lo stesso elemento togliendone meno?»

Accogliere una proposta non minima: togliere tre verdi e anche alcune rosse può dare comunque oro. Chiedere quali rimozioni sono necessarie per cambiare elemento e quali modificano soltanto l'isotopo. Poi ripristinare il nucleo iniziale.

CHE COSA OSSERVARE

La prova è conclusa quando il gruppo mostra le palline estratte, ricava il numero di protoni rimasti e ritrova l'elemento sulla tavola. Non basta dire «è oro perché ho tolto tre palline». Il confronto con tre rosse obbliga a precisare il ragionamento.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SOLUZIONI • IL REGISTRO DEI NUCLEI

Z = numero di protoni; N = numero di neutroni; A = Z + N, il numero di massa di un singolo nucleo. Il numero decimale riportato per un elemento in molte tavole non è A.

Prova da Pb-208	Z	N	A	Esito
Inizio	82	126	208	Pb-208
Tolti 3 protoni	79	126	205	Au-205
Tolti 3 neutroni	82	123	205	Pb-205
Tolti 3 p + 2 n	79	124	203	Au-203

Prova minima: da 82 a 79 occorre togliere tre protoni, quindi tre palline verdi. Nessuna pallina rossa deve essere rimossa per soddisfare il solo criterio di identità. Con tre rosse si ottiene ancora piombo. I due risultati hanno entrambi A = 205, ma Z diversi: non sono lo stesso elemento.

Nel caso finale Au-203 ha gli stessi 79 protoni di Au-205, ma due neutroni in meno. Sono isotopi dello stesso elemento. Dire «oro» identifica Z; non implica che il nucleo sia stabile o che sia stato prodotto oro metallico.

VERIFICA INDIVIDUALE

Da Pb-208 tolgo un protone e due neutroni. «È oro, perché mancano tre palline»: vero o falso? Risposta: falso. Restano 81 protoni e 124 neutroni; la tavola identifica tallio-205. Valutare separatamente la lettura di Z, il bilancio dei nucleoni e la giustificazione.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

DAL MODELLO ALLA MISURA DI ALICE

Solo dopo il verdetto, chiedere: «Se non potessimo aprire la sfera e guardare dentro, quali particelle dovremmo contare all'uscita?» È il passaggio dal modello alla misura indiretta.

In incontri ultraperiferici all'LHC i nuclei di piombo passano molto vicini. Il campo elettromagnetico di uno può eccitare l'altro, che emette nucleoni. I calorimetri a zero gradi di ALICE hanno misurato canali con zero, uno, due o tre protoni emessi insieme ad almeno un neutrone. Per il canale con tre protoni, il nucleo residuo ha Z = 79: oro.

Il modello con tre sole palline verdi dà la trasformazione minima. Non riproduce il meccanismo né la distribuzione degli isotopi prodotti. L'esempio con due neutroni emessi illustra un esito possibile, non un numero fisso per ogni evento. Non è fissione in due grandi frammenti. Non si raccolgono pepite: i nuclei prodotti continuano a viaggiare e possono frammentarsi quando incontrano il materiale dell'acceleratore.

FONTI PER IL DEBRIEFING

ALICE Collaboration, risultato divulgativo (2025) e articolo sperimentale in Physical Review C 111, 054906. Collegamenti attivi:
Leggi la spiegazione di ALICE

Articolo scientifico • DOI 10.1103/PhysRevC.111.054906

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138